

智慧建造平台 AI 智慧大脑应用能力说明

一、建设定位

后续平台中的 AI 能力不应简单理解为一个聊天机器人，也不应只停留在单一的视频识别功能上，而应建设为面向项目现场管理的 **AI 智慧大脑**。

该智慧大脑应围绕建筑项目管理中的真实业务场景展开，重点服务于项目经理、安全员、资料员、施工员、质量员、机械员、劳务员、标准员、管理层等不同角色的日常工作内容。

建设思路：

- 1

从岗位职责出发
- 2

→ 梳理日常工作内容
- 3

→ 找出重复性、统计性、整理性、提醒性工作
- 4

→ 接入系统已有数据
- 5

→ 由 AI 辅助分析、汇总、生成、提醒
- 6

→ 人工确认后形成业务闭环

AI 在系统中的定位不是替代项目岗位人员，而是作为岗位工作助手，辅助完成数据查询、资料整理、风险识别、报告生成、合规检查、整改建议、知识问答等工作。

二、智慧大脑总体能力架构

将 AI 智慧大脑设计为五层能力：

- 1

AI智慧大脑
- 2

└─ 1. 数据接入层
- 3

├─ 项目基础数据
- 4

├─ 摄像头与视频数据
- 5

├─ 人员与安全教育数据
- 6

├─ 资料文件数据
- 7

├─ 设备与塔吊数据
- 8

├─ 质量、安全、施工记录数据
- 9

├─ BIM模型与图纸资料
- 10

└─ 智能装备运行数据
- 11
- 12

└─ 2. 数据治理层
- 13

├─ 项目数据标准化
- 14

├─ 摄像头台账标准化
- 15

├─ 文件资料分类
- 16

├─ 设备状态统一编码
- 17

├─ 人员教育状态统一管理
- 18

└─ 风险事件统一归档
- 19
- 20

└─ 3. AI能力层
- 21

├─ 大语言模型
- 22

├─ OCR文字识别
- 23

├─ 多模态图像理解
- 24

└─ 视频视觉识别算法

25			— 知识库问答
26			— 规则引擎
27			— AI任务编排工具
28			
29		—	4. 业务应用层
30			— AI项目问答
31			— AI项目简报
32			— AI资料识别归档
33			— AI视频合规检查
34			— AI视频巡查
35			— AI人员安全教育助手
36			— AI设备状态分析
37			— AI风险预警
38			— AI整改建议
39			
40		—	5. 岗位工作台
41			— 项目经理AI助手
42			— 安全员AI助手
43			— 资料员AI助手
44			— 质量员AI助手
45			— 施工员AI助手
46			— 机械员AI助手
47			— 劳务员AI助手
48			— 标准员AI助手
49			— 管理层AI助手

智慧大脑的核心价值，是让平台从“展示数据”升级为“理解数据、分析问题、提示风险、辅助决策、推动闭环”。

三、AI 通用应用能力设计

3.1 AI 项目问答助手

能力说明

AI 项目问答助手用于帮助用户通过自然语言查询项目数据。用户无需逐个进入页面查找信息，可以直接向系统提问。

可支持的问题包括：

1		XX项目有多少路摄像头？
2		哪些摄像头当前离线？
3		XX项目视频接入是否合规？
4		哪些项目缺少危大工程作业区摄像头？
5		XX项目安全三级教育完成情况如何？
6		今天上传了哪些资料？
7		哪个项目摄像头在线率低于80%？
8		本周有哪些项目存在异常？

可辅助的工作内容

该功能可辅助项目经理、安全员、资料员、管理层快速获取项目状态，减少反复查询页面、人工汇总数据的工作量。

落地实现

AI 不能直接连接数据库随意查询数据，而应通过后端封装好的接口获取数据。

后端需要提供 AI 专用查询接口，例如：

1	queryProjectOverview(projectId)	查询项目概况
2	queryCameraStatus(projectId)	查询摄像头状态
3	querySafetyEducation(projectId)	查询安全教育情况
4	queryFileList(projectId)	查询资料情况
5	queryDeviceStatus(projectId)	查询设备状态
6	queryVideoCompliance(projectId)	查询视频接入合规情况

技术流程：

1	用户提问
2	→ AI识别问题意图
3	→ 调用后端授权接口
4	→ 后端校验用户项目权限
5	→ 返回结构化数据
6	→ AI生成自然语言回答

数据依赖

1	项目表
2	摄像头资源表
3	视频接入流程表
4	摄像头在线率表
5	人员与安全教育表
6	资料文件表
7	设备状态表
8	用户项目权限表

输出成果

1	自然语言查询结果
2	项目状态摘要
3	异常数据说明
4	风险提示
5	处理建议

3.2 AI 项目简报与报告生成

能力说明

AI 可基于系统中的项目数据，自动生成项目简报、日报、周报、月报、领导汇报摘要、视频接入运行报告、安全教育报告、资料归档报告、设备异常分析报告等内容。

系统可设置按钮：

- 1

生成项目简报
- 2

生成本周运行报告
- 3

生成视频接入情况报告
- 4

生成安全教育情况报告
- 5

生成领导汇报材料

可辅助的工作内容

该能力可辅助项目经理、管理层、资料员、安全员快速形成标准化汇报内容，减少人工整理数据、编写报告的工作量。

落地实现

后端先建立项目数据聚合接口：

- 1

GET /api/v1/dashboard/project-overview
- 2

GET /api/v1/ai/project-report-data

接口返回内容包括：

- 1

项目基础信息
- 2

项目进度
- 3

摄像头总数
- 4

在线摄像头数量
- 5

离线摄像头数量
- 6

低在线率摄像头
- 7

安全教育完成情况
- 8

资料上传情况
- 9

设备异常情况
- 10

整改任务状态
- 11

今日新增事项

AI 按模板生成报告：

- 1

一、项目总体情况
- 2

二、视频监控运行情况
- 3

三、人员与安全情况
- 4

四、资料归档情况
- 5

五、设备运行情况
- 6

六、风险问题
- 7

七、整改建议

生成后支持：

- 1 人工编辑
- 2 保存为项目资料
- 3 导出word
- 4 导出PDF
- 5 推送给相关人员

数据依赖

- 1 项目概况数据
- 2 视频监控数据
- 3 人员安全数据
- 4 资料上传数据
- 5 设备状态数据
- 6 整改任务数据
- 7 项目进度数据

输出成果

- 1 项目日报
- 2 项目周报
- 3 项目月报
- 4 领导汇报摘要
- 5 风险分析报告
- 6 整改跟踪报告

3.3 AI 资料识别与自动归档

能力说明

用户上传文件后，AI 自动识别文件类型，提取关键字段，生成资料摘要，并给出归档建议。

可识别资料类型包括：

- 1 安全三级教育资料
- 2 安全教育签字文件
- 3 证书文件
- 4 会议纪要
- 5 施工日志
- 6 视频接入资料
- 7 设备资料
- 8 验收资料
- 9 整改资料
- 10 项目方案文件
- 11 材料合格证
- 12 检测报告

可辅助的工作内容

该功能主要辅助资料员、安全员、质量员、材料员进行资料整理、分类、摘要、归档和缺失检查。

落地实现

技术流程：

1	文件上传
2	→ OCR识别
3	→ 文档解析
4	→ 大模型判断资料类型
5	→ 提取项目名称、日期、人员、标题等字段
6	→ 生成摘要
7	→ 给出归档目录建议
8	→ 人工确认归档

系统预置资料分类：

1	PROJECT_DOC	项目资料
2	SAFETY_TRAINING	安全培训资料
3	SIGN_FILE	签字文件
4	CERTIFICATE	证书文件
5	MEETING_MINUTES	会议纪要
6	CONSTRUCTION_LOG	施工日志
7	VIDEO_ACCESS	视频接入资料
8	DEVICE_DOC	设备资料
9	MATERIAL_DOC	材料资料
10	OTHER	其他

输出示例

1	文件类型：安全三级教育签字文件
2	关联项目：XX项目
3	文件日期：2026年5月13日
4	建议归档目录：人员与安全 / 安全三级教育 / 签字文件
5	资料摘要：该文件为XX项目临时进场人员安全教育签到确认材料。
6	风险提示：第2页签字区域较模糊，建议人工复核。

数据依赖

1	文件资源表
2	OCR识别结果
3	项目基础信息
4	资料分类字典
5	安全教育批次
6	人员名单
7	业务关联表

输出成果

1	资料自动分类结果
2	资料摘要
3	关键字段提取结果
4	归档建议
5	资料风险提示

3.4 AI 资料完整性检查与虚拟验收预检

能力说明

AI 可根据项目阶段、资料目录模板、业务流程要求，对已上传资料进行完整性检查，辅助判断项目资料是否齐全。

可检查内容包括：

1	安全三级教育是否有培训资料
2	是否有签字文件
3	是否有会议纪要
4	是否有施工日志
5	是否有视频接入资料
6	是否有摄像头国标ID记录
7	是否有设备调试记录
8	是否有整改闭环资料
9	是否有材料合格证
10	是否有质量验收资料

可辅助的工作内容

该能力可辅助资料员、质量员、安全员、项目经理提前发现缺失资料，降低后续检查、验收、汇报过程中的资料风险。

落地实现

系统需建立资料清单模板：

1	安全教育资料清单
2	视频接入资料清单
3	设备资料清单
4	材料资料清单
5	质量验收资料清单
6	整改闭环资料清单

AI 工作流程：

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 读取应有资料模板 |
| 2 | → 读取已上传资料 |
| 3 | → 根据资料分类和业务关系进行比对 |
| 4 | → 标记缺失资料 |
| 5 | → 标记异常资料 |
| 6 | → 生成资料完整性检查报告 |

数据依赖

- | | |
|---|----------|
| 1 | 资料模板 |
| 2 | 文件资源表 |
| 3 | 项目阶段 |
| 4 | 安全教育数据 |
| 5 | 视频接入数据 |
| 6 | 设备资料数据 |
| 7 | 质量验收资料数据 |

输出成果

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 资料完整性检查报告 |
| 2 | 缺失资料清单 |
| 3 | 异常资料清单 |
| 4 | 资料补充建议 |
| 5 | 虚拟验收预检结果 |

3.5 AI 视频接入合规检查

能力说明

AI 可结合视频接入规范、项目摄像头台账、在线率数据和视频接入流程，辅助检查项目视频监控是否满足要求。

系统可检查：

- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | 项目是否属于应接入范围 |
| 2 | 是否配置人员出入口摄像头 |
| 3 | 是否配置塔吊/制高点摄像头 |
| 4 | 是否配置基坑或危大工程作业区摄像头 |
| 5 | 摄像头是否支持GB/T28181-2016 |
| 6 | 编码是否为H.264 |
| 7 | 分辨率和帧率是否达标 |
| 8 | 是否记录国标设备ID |
| 9 | 是否绑定30天/90天云存储 |
| 10 | 设备在线率是否低于80% |
| 11 | 是否填写监管平台设备编码 |

上海施工现场视频监控文件要求基础点位覆盖人员出入口、塔吊/制高点、基坑及其他危大工程作业区，并要求一般项目存储1个月、市管项目存储3个月，设备在线率不得低于应运行天数的80%。

可辅助的工作内容

该能力可辅助安全员、机械员、项目经理、管理层进行视频接入状态检查、问题识别和整改建议生成。

落地实现

先建立规则库：

```
1  人员出入口摄像头 >= 1
2  塔吊/制高点摄像头 >= 1
3  危大工程作业区摄像头 >= 1
4  online_rate >= 80
5  video_codec = H.264
6  fps >= 25
7  resolution >= 1080x720
8  storage_days = 30 或 90
9  gb_device_id 不为空
10 regulatory_device_code 已填写
```

后端接口：

```
1  GET /api/v1/video-access/compliance?projectId=xxx
```

规则引擎负责判断，AI负责生成自然语言报告和整改建议。

输出示例

```
1  当前项目视频接入状态为“部分合规”。已配置人员出入口和塔吊/制高点摄像头，但尚未配置危大工程作业区摄像头。当前整体在线率为78%，低于80%要求，建议优先排查离线摄像头网络和供电情况。
```

数据依赖

```
1  project_info
2  camera_resource
3  video_access_process
4  camera_online_record
5  camera_compliance_check
6  file_resource
```

输出成果

```
1  视频接入合规结论
2  缺失点位清单
3  不合规摄像头清单
4  低在线率设备清单
5  整改建议
```

3.6 AI 视频接入流程助手

能力说明

视频接入流程涉及申报、绑定、GB28181配置、云存储套餐、调试、监管平台设备编码填写等多个步骤。AI 可结合操作手册和当前流程状态，辅助用户判断下一步应该做什么。

用户可提问：

- 1

我现在已经拿到国标ID，下一步做什么？
- 2

摄像头已经绑定天翼视联了，后面还要填什么？
- 3

监管平台设备编码在哪里填写？
- 4

为什么要配置H.264？
- 5

这个项目视频接入还差哪一步？

可辅助的工作内容

该能力可辅助项目实施人员、设备接入人员、安全员、项目管理人员理解视频接入流程，减少反复沟通和操作遗漏。

落地实现

系统需建立视频接入流程状态：

- 1

未申报
- 2

已填写接入信息
- 3

已选择接入方式
- 4

已获取平台配置
- 5

已配置GB28181
- 6

已绑定设备
- 7

已绑定云存套餐
- 8

已完成调试
- 9

已填写监管平台设备编码
- 10

已完成接入

技术流程：

- 1

导入视频接入操作手册
- 2

→ 建立知识库
- 3

→ 记录项目当前接入状态
- 4

→ 用户提问或点击“AI下一步指引”
- 5

→ AI结合知识库和流程状态生成操作建议

数据依赖

- 1

视频接入操作手册
- 2

video_access_process
- 3

camera_resource
- 4

project_info
- 5

file_resource

输出成果

- 1

下一步操作提示
- 2

流程缺失提醒
- 3

操作说明
- 4

资料补充建议
- 5

接入完成度说明

3.7 AI 视频截图巡查说明

能力说明

系统可从摄像头视频画面中截取图片，由 AI 对截图内容进行描述，辅助生成视频巡查记录。

示例输出：

- 1

画面显示为塔吊制高点视角，可见主体结构施工区域、材料堆放区及部分施工车辆。当前画面未发现明显烟火或大面积人员聚集，建议持续关注塔吊区域摄像头在线状态。

可辅助的工作内容

该能力可辅助安全员、项目经理、管理层进行视频巡查记录整理、现场画面说明、重点区域检查和汇报材料生成。

落地实现

截图来源可包括：

- 1

前端播放器截图
- 2

视频平台截图接口
- 3

流媒体服务定时截图
- 4

人工上传截图

技术流程：

- 1

获取视频截图
- 2

→ 调用多模态AI分析图片
- 3

→ 判断场景类型
- 4

→ 生成画面描述
- 5

→ 标记疑似异常
- 6

→ 人工确认
- 7

→ 保存为巡查记录

AI分析内容包括：

- | | |
|---|------------|
| 1 | 是否为人员出入口 |
| 2 | 是否为塔吊/制高点 |
| 3 | 是否为基坑区域 |
| 4 | 画面中可见内容 |
| 5 | 是否存在明显异常 |
| 6 | 是否适合形成巡查记录 |

数据依赖

- | | |
|---|---------|
| 1 | 摄像头截图 |
| 2 | 摄像头安装位置 |
| 3 | 项目名称 |
| 4 | 摄像头名称 |
| 5 | 截图时间 |
| 6 | 巡查记录表 |

输出成果

- | | |
|---|--------|
| 1 | 视频巡查记录 |
| 2 | 截图说明 |
| 3 | 疑似异常提示 |
| 4 | 巡查报告素材 |

3.8 AI 安全行为识别

能力说明

系统可结合视频流、截图和视觉识别算法，辅助识别施工现场安全行为问题。

可识别类型包括：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 未戴安全帽 |
| 2 | 未穿反光背心 |
| 3 | 人员进入危险区域 |
| 4 | 基坑边异常停留 |
| 5 | 明火烟雾 |
| 6 | 高空作业异常 |
| 7 | 车辆人员混行 |
| 8 | 夜间异常活动 |

可辅助的工作内容

该能力可辅助安全员开展视频巡查、安全隐患发现、异常事件记录和整改跟踪。

落地实现

该能力不建议完全依赖大语言模型，而应采用：

1	视频流/截图
2	→ 视觉识别模型
3	→ 生成结构化事件
4	→ 大模型生成事件说明和整改建议
5	→ 人工确认
6	→ 整改闭环

需要建设事件表：

1	video_ai_event
2	├ 项目ID
3	├ 摄像头ID
4	├ 事件类型
5	├ 截图地址
6	├ 识别结果
7	├ 置信度
8	├ 风险等级
9	├ 处理状态
10	└ 创建时间

数据依赖

1	视频流或截图
2	视觉识别算法
3	摄像头点位信息
4	AI事件表
5	整改任务表

输出成果

1	安全行为识别事件
2	隐患截图
3	AI事件说明
4	整改建议
5	闭环记录

3.9 AI 摄像头在线率与画面异常分析

能力说明

AI 可辅助分析摄像头运行状态，包括：

- 1 | 摄像头离线
- 2 | 在线率低于80%
- 3 | 画面黑屏
- 4 | 画面模糊
- 5 | 画面遮挡
- 6 | 画面冻结
- 7 | 长时间无变化
- 8 | 画面角度偏移
- 9 | 视频流频繁中断

可辅助的工作内容

该能力可辅助机械员、安全员、平台运维人员快速发现视频设备运行问题。

落地实现

技术流程：

- 1 | 采集摄像头在线状态
- 2 | → 记录每日在线情况
- 3 | → 计算在线率
- 4 | → 定时截图进行画面质量检测
- 5 | → AI生成异常说明
- 6 | → 推送给责任人员

在线率计算：

- 1 | $\text{在线率} = \text{实际在线天数} / \text{应运行天数} \times 100\%$

画面质量可通过规则和图像算法判断：

- 1 | 是否黑屏
- 2 | 是否过暗
- 3 | 是否模糊
- 4 | 是否遮挡
- 5 | 是否长时间无变化

数据依赖

- 1 | camera_online_record
- 2 | camera_resource
- 3 | 视频截图
- 4 | 视频平台在线状态接口

输出成果

1	低在线率摄像头清单
2	画面异常清单
3	连续离线提醒
4	设备排查建议

3.10 AI 人员与安全教育助手

能力说明

AI 可围绕临时人员、安全三级教育、培训资料、签字文件进行智能辅助。

可支持：

1	识别哪些人员未完成安全教育
2	提醒安全员补充培训
3	生成安全教育记录摘要
4	识别签字文件
5	检查签字人员与培训人员是否一致
6	生成安全教育台账

可辅助的工作内容

该能力可辅助安全员、劳务员、资料员核查人员教育状态、整理安全教育资料、发现资料缺失问题。

落地实现

系统需完善：

1	临时人员表
2	安全教育批次表
3	安全教育人员关联表
4	培训资料文件
5	签字文件

AI 工作流程：

1	读取临时人员名单
2	→ 读取安全教育批次
3	→ 读取签字文件OCR结果
4	→ 核对人员是否匹配
5	→ 标记未完成教育人员
6	→ 生成提醒和安全教育摘要

数据依赖

1	temporary_person
2	safety_education_batch
3	safety_education_person
4	file_resource
5	OCR识别结果

输出成果

1	待教育人员清单
2	安全教育完成情况摘要
3	签字文件核查结果
4	安全教育台账
5	安全资料补充提醒

3.11 AI 设备与塔吊状态分析

能力说明

AI 可辅助分析塔吊、人货梯、施工设备、智能装备等设备运行状态。

可分析内容包括：

1	设备是否离线
2	设备是否频繁告警
3	塔吊运行状态是否异常
4	设备维保是否到期
5	设备长时间未上报
6	多个项目设备风险排名
7	设备利用率情况

可辅助的工作内容

该能力可辅助机械员、项目经理、管理层掌握设备运行风险和设备管理重点。

落地实现

先建立设备台账：

1	设备编号
2	设备名称
3	设备类型
4	所属项目
5	厂商
6	状态
7	最近上报时间
8	维保时间

对接第三方塔吊或设备系统：

- | | |
|---|-----|
| 1 | 运行中 |
| 2 | 停机 |
| 3 | 离线 |
| 4 | 告警 |
| 5 | 故障 |

AI 分析逻辑：

- | | |
|---|----------|
| 1 | 超过N小时未上报 |
| 2 | 连续多次告警 |
| 3 | 维保日期超期 |
| 4 | 设备在线率下降 |
| 5 | 设备异常频率升高 |

数据依赖

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | device_info |
| 2 | device_status_record |
| 3 | 第三方塔吊接口 |
| 4 | 设备告警数据 |
| 5 | 维保记录 |

输出成果

- | | |
|---|--------|
| 1 | 设备异常摘要 |
| 2 | 塔吊状态分析 |
| 3 | 设备维保提醒 |
| 4 | 设备风险排序 |
| 5 | 机械设备日报 |

3.12 AI 风险预警与整改建议

能力说明

AI 可综合视频、人员、安全、资料、设备、进度等多类数据，辅助形成项目风险判断和整改建议。

风险来源包括：

- 1 | 摄像头缺失点位
- 2 | 在线率低于80%
- 3 | 人员未完成安全教育
- 4 | 资料缺失
- 5 | 设备离线
- 6 | 塔吊异常
- 7 | 视频接入流程未完成
- 8 | 项目进度滞后
- 9 | 环境数据异常

可辅助的工作内容

该能力可辅助项目经理、管理层、安全员形成风险优先级、整改建议和督办事项。

落地实现

建立风险指标库：

- 1 | 摄像头在线率低于80%：高风险
- 2 | 缺少危大工程摄像头：高风险
- 3 | 未教育人员进入项目：高风险
- 4 | 资料未归档：中风险
- 5 | 设备离线超过24小时：中高风险

系统先按规则计算风险分，AI 负责解释风险原因、生成整改建议。

风险分示例：

- 1 | 低风险：0-40
- 2 | 中风险：41-70
- 3 | 高风险：71-100

流程：

- 1 | 采集项目异常数据
- 2 | → 规则引擎计算风险分
- 3 | → AI生成风险原因说明
- 4 | → AI生成整改建议
- 5 | → 人工确认
- 6 | → 派发整改任务
- 7 | → 整改反馈
- 8 | → 归档留痕

数据依赖

1	风险指标库
2	项目数据
3	摄像头数据
4	人员安全数据
5	资料数据
6	设备数据
7	整改任务表

输出成果

1	项目风险等级
2	风险原因说明
3	整改建议
4	整改任务初稿
5	督办清单
6	闭环报告

3.13 AI 知识库问答

能力说明

AI 知识库可用于政策规范、项目制度、操作手册、系统使用说明等内容的问答。

可回答问题包括：

1	上海工地视频接入需要几个基础点位？
2	摄像头在线率要求是多少？
3	一般项目视频存储多少天？
4	市管项目视频存储多少天？
5	GB28181配置流程是什么？
6	怎么新增摄像头？
7	怎么填写国标ID？
8	怎么上传安全教育签字文件？
9	怎么生成项目简报？

可辅助的工作内容

该能力可辅助标准员、安全员、项目实施人员、平台使用人员快速查询制度、规范、流程和系统操作方法。

落地实现

建立知识库：

- 1 政策文件
- 2 监管通知
- 3 视频接入操作手册
- 4 系统操作手册
- 5 项目管理制度
- 6 安全教育流程
- 7 内部常见问题

技术路线：

- 1 用户提问
- 2 → 检索知识库
- 3 → 找到相关文档片段
- 4 → 大模型组织回答
- 5 → 返回来源依据

数据依赖

- 1 政策文件
- 2 操作手册
- 3 系统说明文档
- 4 项目制度文件
- 5 知识库向量索引

输出成果

- 1 规范问答
- 2 操作指引
- 3 流程说明
- 4 制度解读
- 5 检查清单

3.14 AI + BIM 虚拟建造助手

能力说明

围绕 PPT 中“虚拟建造”的方向，AI 可与 BIM 模型、进度计划、图纸资料、施工方案结合，辅助开展模型查询、资料关联、方案分析和虚拟验收预检。

可支持：

- 1 BIM模型问答
- 2 构件信息查询
- 3 图纸资料关联
- 4 施工方案风险分析
- 5 进度计划解释
- 6 虚拟验收资料检查
- 7 VR安全教育脚本生成

可辅助的工作内容

该能力可辅助技术负责人、项目总工、施工员、质量员进行模型查询、技术资料整理、方案理解和验收预检。

落地实现

前提是需具备：

1	BIM 模型
2	构件属性数据
3	进度计划
4	施工方案
5	图纸资料
6	验收资料

技术流程：

1	解析 BIM 模型
2	→ 抽取构件属性
3	→ 建立构件数据库
4	→ 关联图纸、资料、进度、问题
5	→ 接入大模型问答
6	→ 通过自然语言查询模型信息

数据依赖

1	BIM 模型文件
2	构件属性数据
3	图纸文件
4	施工方案
5	进度计划
6	验收资料

输出成果

1	BIM 问答结果
2	构件资料关联
3	方案风险提示
4	虚拟验收预检结果
5	VR 培训脚本

3.15 AI 智能装备分析

能力说明

围绕 PPT 中“智能装备运用”的方向，平台可对接抹灰机器人、墙板安装机器人、混凝土整平/抹平机器人、高空焊接机器人等智能装备数据，辅助进行作业效率分析、设备状态分析和推广价值评估。

可支持：

1	智能装备台账
2	机器人作业数据接入
3	作业效率分析
4	设备故障分析
5	人工协同效果分析
6	设备调度建议
7	作业质量评估

可辅助的工作内容

该能力可辅助机械员、项目经理、管理层了解智能装备应用效果、设备利用率、作业效率和设备推广价值。

落地实现

需要装备供应商提供：

1	设备编号
2	作业面积
3	作业时长
4	作业位置
5	故障次数
6	作业质量检测结果
7	设备状态

技术流程：

1	建立智能装备台账
2	→ 接入装备作业数据
3	→ 统计作业面积、作业时长、故障次数
4	→ AI生成效率分析
5	→ AI生成设备使用建议
6	→ 形成装备应用报告

数据依赖

1	智能装备台账
2	设备作业记录
3	故障记录
4	质量检测数据
5	设备状态数据

输出成果

1	机器人作业日报
2	智能装备效率报告
3	设备故障分析
4	装备调度建议
5	装备推广价值分析

四、岗位型 AI 工作助手设计

4.1 岗位AI助手总体设计

将 AI 能力嵌入到岗位工作台，根据不同用户角色展示不同的 AI 辅助内容。

1	AI工作台
2	├─ 今日待办
3	├─ AI风险提醒
4	├─ AI生成报告
5	├─ AI资料处理
6	├─ AI问答助手
7	├─ AI整改建议
8	└─ AI岗位工作摘要

不同岗位看到不同内容：

岗位	AI辅助重点
项目经理	项目简报、风险分析、整改跟踪、领导汇报
安全员	安全教育、视频巡查、安全资料、隐患整改
质量员	质量问题、整改通知、验收资料、质量记录
施工员	施工日志、现场记录、进度说明、班组事项
资料员	资料分类、摘要、归档、缺失检查
材料员	材料资料识别、材料台账、消耗分析
机械员	设备状态、维保提醒、异常分析
劳务员	人员核对、教育提醒、班组统计
标准员	规范问答、检查清单、制度解读
技术负责人/项目总工	技术资料、方案摘要、BIM问答、技术交底
管理层	多项目总览、风险排行、督办建议

4.2 项目经理 AI 助手

关注内容

1	项目总体进度
2	安全风险
3	质量问题
4	人员情况
5	设备状态
6	资料闭环
7	今日重点事项
8	上级检查准备
9	整改任务状态

AI辅助内容

1	生成项目每日简报
2	汇总安全、质量、设备、资料异常
3	识别今日重点处理事项
4	生成周例会汇报材料
5	分析项目风险等级
6	整理整改闭环情况
7	汇总各岗位提交的数据
8	生成领导汇报稿

落地实现

后端建立项目经理工作台接口：

1	GET /api/v1/ai/project-manager/workbench?projectId=xxx
---	--

返回内容：

1	今日新增问题
2	未闭环问题
3	安全异常
4	质量异常
5	设备异常
6	资料缺失
7	摄像头离线
8	人员教育未完成
9	整改任务状态

AI基于这些数据生成：

1	项目经理今日工作建议
2	项目风险摘要
3	项目汇报材料
4	整改跟踪清单

4.3 安全员 AI 助手

关注内容

1	安全三级教育
2	临时人员进场
3	现场安全隐患
4	视频巡查
5	危大工程区域
6	整改闭环
7	安全资料归档
8	安全检查记录

AI辅助内容

1	检查未完成安全教育人员
2	识别安全教育签字文件
3	生成安全教育记录摘要
4	检查安全资料是否缺失
5	分析视频截图中的明显风险
6	生成安全巡查记录
7	生成整改通知初稿
8	生成安全日报/周报

落地实现

系统接入：

1	临时人员表
2	安全教育批次表
3	培训资料文件
4	签字文件
5	视频截图
6	整改任务

AI可生成：

1	待教育人员清单
2	安全教育完成情况
3	安全巡查记录
4	安全资料缺失提醒
5	安全日报

4.4 质量员 AI 助手

关注内容

1	质量检查记录
2	质量整改
3	施工工序
4	验收资料
5	现场照片
6	质量问题闭环
7	质量通病
8	材料质量证明

AI辅助内容

1	整理质量检查记录
2	生成质量整改通知初稿
3	归类质量问题
4	提取质量问题照片说明
5	生成质量周报
6	检查验收资料是否缺失
7	汇总质量问题闭环状态
8	沉淀常见质量问题知识库

落地实现

系统需具备：

1	质量检查记录表
2	质量整改任务表
3	质量照片/附件
4	质量资料分类
5	验收资料清单

AI可生成：

1	质量问题摘要
2	质量整改通知
3	质量资料完整性检查结果
4	质量周报

4.5 施工员 AI 助手

关注内容

1	每日施工进度
2	作业面情况
3	班组施工情况
4	施工日志
5	现场协调事项
6	材料到场情况
7	机械使用情况
8	施工问题记录

AI辅助内容

1	生成施工日志
2	汇总当天施工内容
3	整理现场问题
4	生成班组工作记录
5	根据照片/视频截图生成现场描述
6	提醒未完成施工事项
7	生成明日施工计划初稿

落地实现

系统接入：

1	施工日志表
2	现场照片
3	项目进度数据
4	班组人员数据
5	材料进场数据
6	设备使用数据

AI可生成：

1	施工日志
2	现场记录摘要
3	明日计划建议
4	施工问题清单

4.6 资料员 AI 助手

关注内容

1	项目资料上传
2	安全资料归档
3	会议纪要
4	施工日志
5	签字文件
6	证书文件
7	验收资料
8	文件命名
9	资料分类
10	缺失资料检查

AI辅助内容

1	识别文件类型
2	提取文件标题、日期、项目名称
3	生成资料摘要
4	判断归档目录
5	检查资料是否缺失
6	生成会议纪要
7	生成资料目录
8	提醒未归档资料
9	检查签字页是否存在

落地实现

技术流程：

1	文件上传
2	→ OCR识别
3	→ 文档解析
4	→ 大模型分类
5	→ 自动提取字段
6	→ 生成摘要
7	→ 人工确认归档

数据表：

1	file_resource
2	file_ai_parse_result
3	file_category
4	project_info

4.7 材料员 AI 助手

关注内容

1	材料进场
2	材料验收
3	材料库存
4	材料领用
5	材料消耗
6	供应商
7	合格证
8	检测报告
9	材料计划

AI辅助内容

1	识别材料合格证
2	提取材料名称、规格、数量、供应商
3	归档材料资料
4	分析材料计划与实际偏差
5	提醒库存不足
6	生成材料进场记录
7	生成材料月报

落地实现

系统可先从资料侧切入：

1	材料合格证上传
2	材料检测报告上传
3	AI识别材料名称、规格、供应商
4	自动归档到材料资料

后续接入材料台账后，可进一步分析：

1	材料库存
2	材料领用
3	材料消耗
4	计划偏差
5	供应风险

4.8 机械员 AI 助手

关注内容

1	塔吊
2	人货梯
3	施工机器人
4	机械设备状态
5	设备维保
6	设备告警
7	设备巡检
8	设备使用记录

AI辅助内容

1	分析设备在线状态
2	提醒设备维保
3	生成设备巡检记录
4	汇总设备异常
5	分析塔吊摄像头在线率
6	生成机械设备日报
7	判断设备长时间未上报风险

落地实现

系统接入：

1	设备台账
2	设备在线状态
3	最近上报时间
4	异常状态
5	维保记录
6	塔吊系统接口

AI可生成：

1	设备异常摘要
2	维保提醒
3	设备日报
4	设备风险排序

4.9 劳务员 AI 助手

关注内容

1	工人实名制
2	班组人员
3	进退场
4	考勤
5	临时人员
6	工种
7	劳务单位
8	人员证件
9	安全教育状态

AI辅助内容

1	核对人员信息是否完整
2	提醒证件缺失
3	提醒人员未完成安全教育
4	生成班组人员统计
5	分析人员进出异常
6	生成劳务人员日报

落地实现

系统接入：

1	临时人员管理
2	原人员系统入口
3	实名制数据
4	班组数据
5	安全教育数据
6	考勤数据

AI可生成：

1	人员状态摘要
2	未教育人员提醒
3	班组统计
4	劳务日报

4.10 标准员 AI 助手

关注内容

1	标准规范
2	制度文件
3	施工标准
4	质量安全标准
5	操作规程
6	资料格式
7	检查要求

AI辅助内容

1	查询标准规范
2	回答制度类问题
3	生成检查清单
4	提醒资料格式不规范
5	将政策文件转成操作步骤
6	形成项目标准化检查表

落地实现

建立知识库：

1	政策文件
2	监管通知
3	视频接入操作手册
4	公司制度
5	项目管理标准
6	系统操作手册

采用 RAG 检索增强问答：

1	用户提问
2	→ 检索相关资料
3	→ AI生成回答
4	→ 返回依据来源

4.11 技术负责人 / 项目总工 AI 助手

关注内容

1	施工方案
2	技术交底
3	图纸问题
4	BIM模型
5	质量技术问题

- 6 方案变更
- 7 技术资料
- 8 危大工程方案

AI辅助内容

- 1 整理技术交底初稿
- 2 生成方案摘要
- 3 提取图纸/方案重点
- 4 生成危大工程检查清单
- 5 辅助技术资料归档
- 6 回答方案相关问题
- 7 生成技术会议纪要
- 8 辅助BIM模型问答

落地实现

系统接入：

- 1 施工方案
- 2 技术交底资料
- 3 图纸资料
- 4 会议纪要
- 5 BIM模型
- 6 危大工程资料

AI可生成：

- 1 方案摘要
- 2 技术交底初稿
- 3 危大工程检查清单
- 4 技术会议纪要
- 5 BIM问答结果

4.12 管理层 AI 助手

关注内容

- 1 多个项目整体情况
- 2 哪个项目风险最高
- 3 哪个项目视频接入不合规
- 4 哪个项目安全教育滞后
- 5 哪个项目设备异常多
- 6 本周整体运行情况
- 7 需要重点督办哪些项目

AI辅助内容

- 1

生成多项目运行总览
- 2

生成项目风险排名
- 3

生成领导汇报稿
- 4

汇总本周重点问题
- 5

输出督办建议
- 6

分析项目趋势

落地实现

后端建立多项目汇总接口：

- 1

GET /api/v1/ai/management/overview

返回：

- 1

项目总数
- 2

视频接入异常项目
- 3

摄像头低在线率项目
- 4

安全教育异常项目
- 5

资料缺失项目
- 6

设备异常项目
- 7

未闭环整改任务

AI生成：

- 1

多项目运行摘要
- 2

风险排行榜
- 3

督办建议
- 4

领导汇报稿

五、系统落地支撑机制

5.1 AI 不直接访问数据库

AI 查询项目数据时，不应直接连接数据库，也不应自行生成 SQL 查询。

正确方式是：

- 1

用户提问
- 2

→ AI识别意图
- 3

→ 调用后端授权接口
- 4

→ 后端校验用户权限
- 5

→ 后端返回必要数据
- 6

→ AI生成回答

这样可以保证：

- 1 用户权限可控
- 2 项目数据隔离
- 3 敏感字段不暴露
- 4 数据库安全稳定
- 5 AI回答有数据来源

5.2 AI 输出必须保留人工确认机制

系统设计应采用：

- 1 AI分析
- 2 → 人工确认
- 3 → 任务派发
- 4 → 整改反馈
- 5 → 归档留痕

AI 可辅助：

- 1 查询数据
- 2 整理资料
- 3 生成摘要
- 4 初步识别异常
- 5 生成报告
- 6 提出建议

关键事项仍需人工确认：

- 1 安全责任判断
- 2 重大隐患定性
- 3 监管平台正式申报
- 4 施工方案审批
- 5 最终验收结论
- 6 设备维修责任判断

5.3 AI 能力应嵌入业务流程

AI 不单独做成孤立功能，而是嵌入现有业务页面：

- 1 项目概况页：AI项目简报、AI风险分析
- 2 设备与监控页：AI视频合规检查、AI摄像头异常分析
- 3 人员与安全页：AI安全教育检查、AI安全日报
- 4 资料管理页：AI资料识别、AI归档建议
- 5 地图大屏页：AI多项目风险摘要
- 6 管理驾驶舱：AI领导汇报、AI督办建议

这样 AI 才能真正服务业务，而不是停留在展示层面。

六、总体汇报口径

后续平台中的 AI 能力，按照“智慧大脑 + 岗位助手”的方式建设。

智慧大脑负责统一接入项目、视频、人员、安全、资料、设备、BIM、智能装备等多源数据；岗位助手负责把这些能力落实到项目经理、安全员、资料员、施工员、质量员、机械员、劳务员、标准员和管理层的实际工作场景中。

通过这种方式，平台未来可以逐步具备：

- | | |
|----|------------|
| 1 | 能问 |
| 2 | 能查 |
| 3 | 能总结 |
| 4 | 能检查 |
| 5 | 能提醒 |
| 6 | 能分析 |
| 7 | 能生成报告 |
| 8 | 能提出整改建议 |
| 9 | 能沉淀项目知识 |
| 10 | 能辅助多项目管理决策 |

最终形成以项目现场数据为基础、以 AI 分析为支撑、以岗位工作流为落点、以管理闭环为目标的智慧建造 AI 智慧大脑。